Implementación de Módulo SPI

Arquitectura de Computadoras D03

Integrantes del equipo y roles:

Para este trabajo todos los integrantes realizaron una investigación previa y contribuyeron al trabajo, sin embargo cada uno se especializó en un labor.

Diseño y estructura del código	Karla Valeria Lopez Lopez
Reporte técnico	Aaron Ricardo Segura Gutierrez
Guión y dirección del video	Roberto Hernández Zuñiga
Presentacion	Emmanuel Alejandro Ortiz Segura
Investigación	Todo el equipo

Indice

01
Introduccion
Qué es y para qué sirve

02
Conexiones
Como se realizan las conexiones internas

03
Maquina de estados
Cómo se controla toda la comunicación

04
Modos del SPI
Cómo se sincronizan los datos: CPOL y CPHA

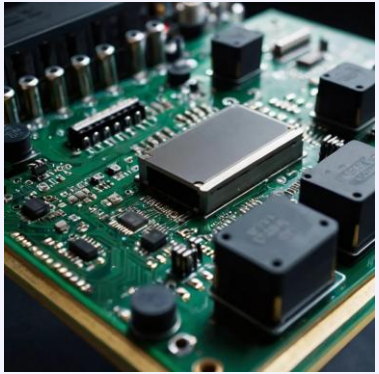
05
Ejemplos
Donde se ve esto y cómo se implementa

06
Conclusiones
Importancia de conocer el protocolo

Introducción

SPI Serial Peripheral Interface es un protocolo de comunicación serial, síncrono de datos utilizado para comunicar un dispositivo “maestro” con uno o múltiples dispositivos “Esclavos”

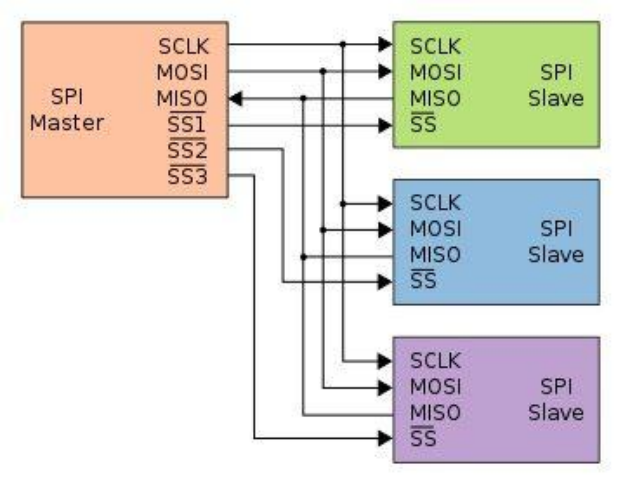
Fue desarrollado por Motorola y se utiliza para comunicar memorias flash, sensores, pantallas y tarjetas SD



Conexiones

Utiliza 4 Líneas principales

1. SLCK: Serial Clock, es el reloj de sincronización.
1. MOSI: Master Out Slave In, son los datos que envía el maestro.
1. MISO: Master In Slave Out, son los datos que recibe el maestro.
1. SS: Slave Select, es la conexión que permite seleccionar entre los distintos esclavos en caso de tenerlos.



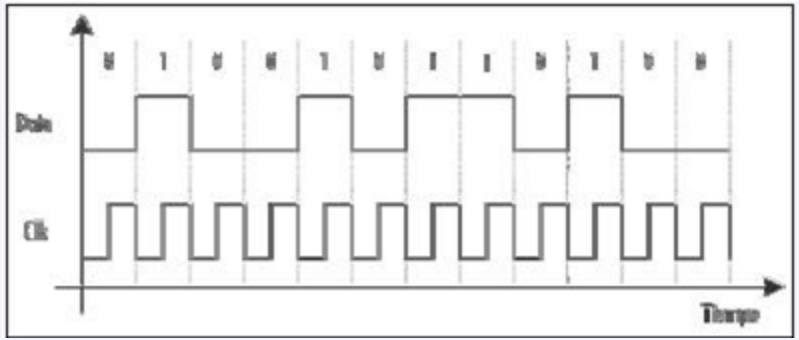
Conexion SLCK

Un reloj (clock) es simplemente una señal periódica de 0 y 1.

Cada transición sincroniza operaciones dentro del circuito.
Un ejemplo típico de reloj, es el reloj principal que ya existe en las FPGA
Por ejemplo de 50 MHZ (50,000,000 ciclos por segundo)

Para SPI normalmente usa relojes mucho más lentos (1 MHz, 5 MHz, etc).

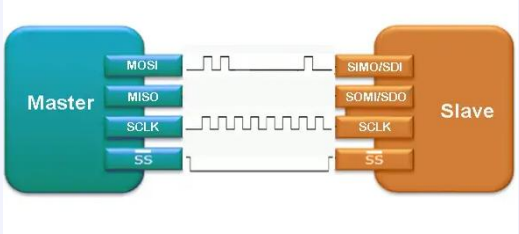
El reloj sirve para sincronizar cuándo leer y cuándo enviar datos.



Conexion MOSI

Una vez que ya tenemos nuestra señal de reloj, tenemos nuestra conexion Master In Slave Out, que es la que manda los datos.

Internamente existe un “shift register” o registro de desplazamiento, cuando comienza la transmisión, cada pulso de reloj hace que el registro se desplace.



Ejemplo: queremos mandar 10110010
Este dato se carga en el registro, y en el primer ciclo de reloj se manda el bit más significativo (1), de ahí en el registro queda 0110010. En el ciclo 2 se manda el (0) y en el registro queda 110010.

Después de 8 ciclos se transmiten 8 bits

Conexion MISO

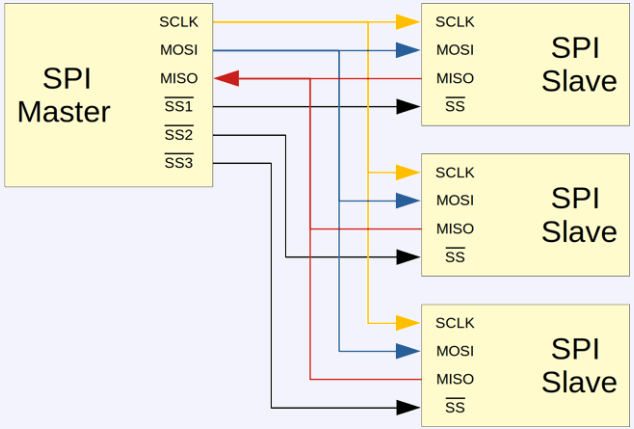
Funciona igual que la conexión MOSI, solo que del lado contrario. Aquí es Master In Slave Out porque el “Esclavo” es el que manda los datos. También cuenta con un registro de desplazamiento que manda los bits cada ciclo de reloj.

Una de las cosas más importantes de SPI es que tiene comunicación FULL DUPLEX, esto quiere decir que MOSI y MISO trabajan al mismo tiempo.

El problema es que suponiendo que hay múltiples slaves y todos están conectados al mismo MISO, y si todos envían datos a la vez habria un “choque”

Conexion SS

Aquí es donde entra la conexión Slave Selector, esta línea le dice a cada dispositivo si debe participar en la comunicación o no.

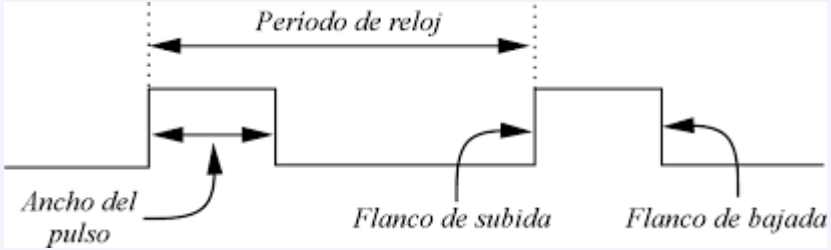


Cada slave tiene su propia linea:
SS1 → Slave1
SS2 → Slave2
SS3 → Slave3

Y solo uno se activa:
SS1= 0 (activado)
SS2= 1 (desactivado)
SS3 = 1 (desactivado)
Y cuando el slave esta desactivado el chip lo pone su salida MISO en estado de alta impedancia, esto es como si el pin estuviera desconectado

Consideraciones

En algunos diseños en la señal de reloj las señales se sincronizan de tal modo que MOSI cambie en un flanco y MISO se lea en otro.



Ejemplo, el Maestro cambia MOSI en el flanco de bajada y el Slave lee MOSI en el flanco de subida.

Esto evita problemas de sincronización y garantiza que el dato este estable

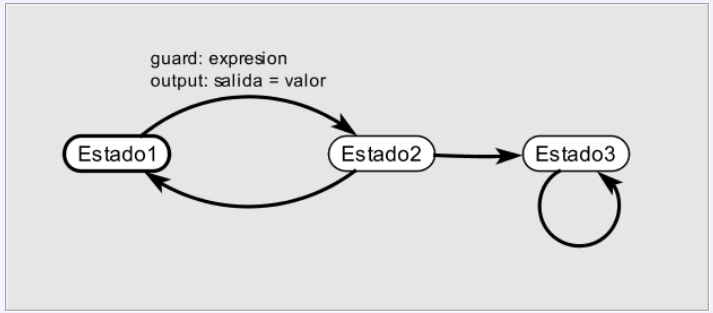
Máquina de Estados

Una máquina de estados finitos (FSM, por sus siglas en inglés) es un modelo matemático y patrón de diseño utilizado para representar el comportamiento de un sistema que pasa por un número limitado (finito) de estados, cambiando de uno a otro (transición) en respuesta a eventos o condiciones

Ejemplos Comunes:

Aparatos: Semáforos (Rojo, Verde, Amarillo), ascensores, máquinas expendedoras.

Software: El flujo de una pantalla de inicio de sesión (Login, Error, Logged In), menús de Videojuegos.



Componentes: Protocolos de comunicación y contadores secuenciales

Maquina de Estados

En resumen, una máquina de estados finitos es un circuito secuencial que:

1. Está en un estado actual
2. Recibe entradas
3. Decide a qué estado pasar
4. Produce salidas

Para el protocolo SPI necesitamos controlar:

1. cuándo iniciar transmisión
2. cuándo activar el slave
3. cuándo generar el reloj
4. cuándo enviar bits
5. cuándo terminar

Los 4 estados para SPI

Para nuestro protocolo SPI utilizamos 4 estados principales, donde más adelante profundizaremos en ello:

+ IDDLE: es cuando el sistema está en reposo esperando una transmisión, aquí no hay comunicación SPI todavía

+ LOAD: es el segundo estado, aquí se prepara la transmisión de datos. Generalmente dura un ciclo de reloj interno.

+ TRANSFER: es el estado más importante, aquí ocurre realmente la comunicación.

+ DONE: es el último estado, aquí finaliza la comunicación SPI.

IDDLE

Las señales en este estado son:

SS = 1
SCLK = idle
done = 0

Recordemos:

SS = 1 → slave desactivado
Entonces ningún dispositivo responde.

Qué está esperando?

Una señal externa:
start = 1

Esta señal normalmente viene de:
CPU
microcontrolador
lógica de control

Transición de estado

```
if(start == 1)
  next_state = LOAD
```

LOAD

Acciones que ocurren:

1. Se selecciona el slave (ss= 0) esto indica que se van a recibir datos
2. Se carga el registro al desplazamiento. (al igual que lo vimos en la conexion MOSI)
3. Se inicializa un contador de bits. (bit_cont = 7) faltan 8 bits por transmitir

Transición

next_state = TRANSFER

TRANSFER

Durante esta fase cada ciclo de SCLK se hace:

1. Enviar un bit por MOSI
2. Recibir un bit por MISO
3. Desplazar registros
4. Contar bits

Ejemplo: registro_inicial = 1 0 1 1 0 0 1 0

Ciclo 1: MOSI = registro_inicial [7]

MOSI = 1
Y luego el registro se desplaza

Ciclo 2:
MOSI = 0
Y esto se repite

Durante cada ciclo el contador disminuye en 1
Y cuando bit_cont == 0 significa que el último bit ha sido transferido

Transicion

```
if(bit_counter == 0)
    next_state = DONE
```

DONE

Aquí ocurre lo siguiente:

1. Se desactiva el slave (ss=1)
2. Guarda el dato recibido: durante los desplazamientos el registro fue recibiendo bits por MISO.
3. Señalizar que terminó (DONE =1) esto indica que se terminó la transmisión de datos

Transicion

next_state = IDLE

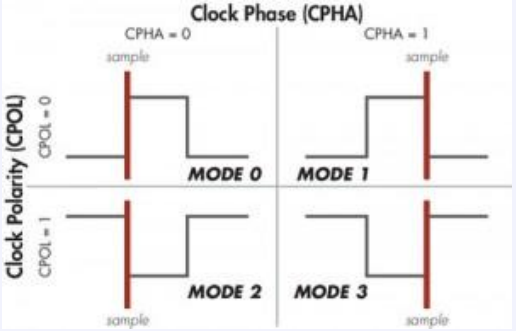
Y vuelve a la Fase 1.

Modos SPI

SPI tiene 4 modos definidos por dos parámetros.

CPOL (Clock Polarity): Define el estado idle del reloj.

CPHA (Clock Phase): Define en qué flanco se captura el dato



Clock Polarity (CPOL)

Caso 1:
CPOL = 0 : Define el valor del reloj en reposo, cuando empieza la transmisión el primer flanco es “rising edge”

Caso 2:
CPOL = 1: el reloj en estado IDDLE es 1, y cuando empieza la transmisión el primer flanco es “falling edge”

Clock Phase (CPHA)

CPHA define cuándo se leen los datos respecto al reloj.

En cada ciclo de reloj hay dos momentos importantes: primer flanco y segundo flanco

CPHA decide en cuál se capturan los datos.

Caso 1:CPHA = 0
El dato se captura en el primer flanco del reloj

CPHA = 1
El dato se captura en el segundo flanco.

Modos

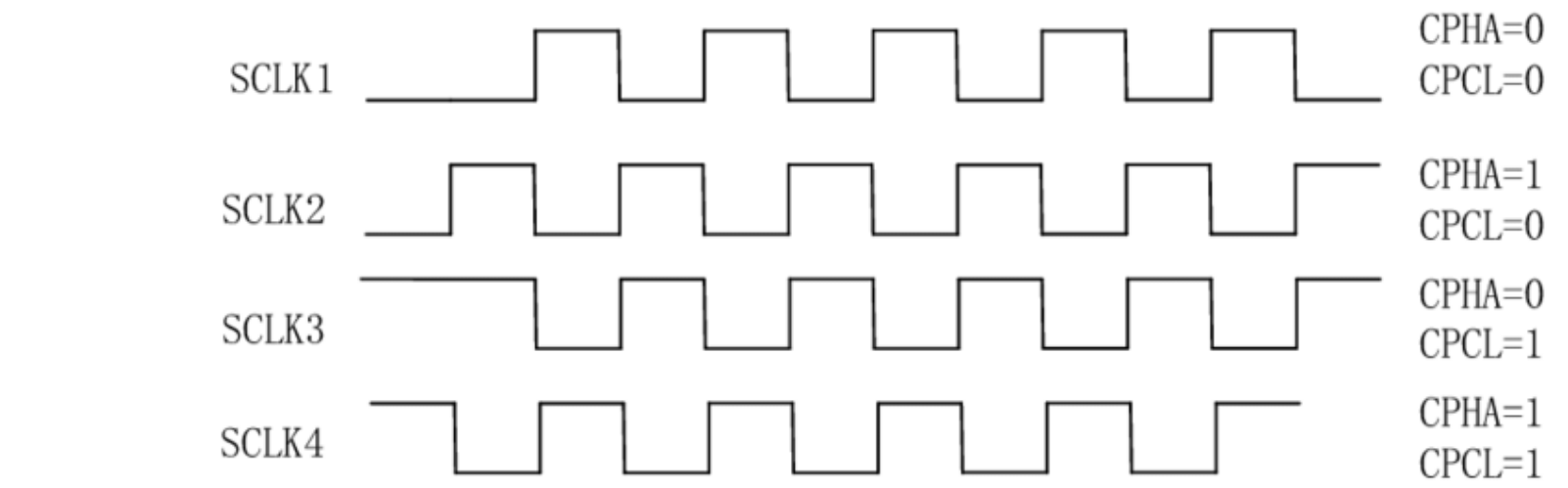

SCLK1
CPHA=0
CPCL=0
SCLK2
CPHA=1
CPCL=0
SCLK3
CPHA=0
CPCL=1
SCLK4
CPHA=1
CPCL=1

Tabla de modos

SPI mode	CPOL (clock polarity)	CPOH (clock phase)	SCK clock when idle	Sampling time
0	0	0	Low level	The first edge
1	0	1	Low level	The second edge
2	1	0	High level	The first edge
3	1	1	High level	The second edge

Resumen de estos 4 modos

Cada ciclo de reloj tiene dos acciones:
un dispositivo cambia el dato y el otro lo lee

CPHA decide cuál ocurre primero.
CPOL decide cómo empieza el reloj cuando está en reposo.

En la práctica el dispositivo esclavo ya viene definido en el datasheet con el modo que necesita, ejemplo “SPI Mode 3 required”, aquí es donde en la FPGA o microcontrolador debemos configurar CPOL = 1, CPHA = 1

Sino, se leerían los datos en el momento incorrecto, aparecerian bits desplazados y la comunicación fallaria

Ejemplos

Las computadoras modernas guardan el firmware en una memoria SPI Flash.

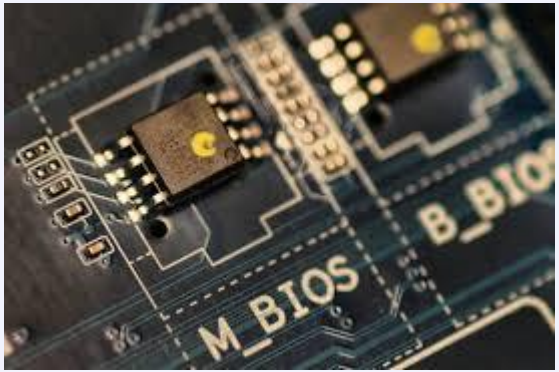
Ejemplo típico:

El chip de 8 pines en la motherboard, almacena el BIOS.

Esto es usado por fabricantes como:

Intel y AMD

El procesador lee esa memoria usando SPI cuando la computadora inicia.



Conclusiones

El protocolo SPI, es “sencillo” y eficaz, utiliza una señal de reloj que dependiendo la configuración indica cuándo y en qué momento mandar los bits.

Tiene 2 canales de comunicación uno donde el maestro habla y otro donde recibe y ambos pueden darse a la vez, para ello se sincronizan los bits pasándose en cada ciclo primero al registro, y luego se desplaza, para ello se puede representar con una máquina de estados que tiene 4 estados, IDDLE, LOAD, TRANSFER y DONE que serian como reposo, carga, transferencia y realizado.

Y en sus conexiones tiene también un Slave Selector, que indica qué esclavo se esta utilizando y se activa con 0, eso ayuda también a los estados porque cuando finaliza este vuelve a 1.

Actualmente sigue siendo utilizado como en el ejemplo anteriormente mencionado, y esto se debe principalmente a su eficiencia.

Bibliografía:

Interfaz periférica en serie (SPI) - SparkFun Learn. (n.d.). https://learn.sparkfun.com/tutorials/serial-peripheral-interface-spi/all

Paguayo. (2026, January 9). Protocolo SPI (Serial Peripheral Interface). MCI Educación. https://cursos.mcielectronics.cl/2022/08/23/serial-peripheral-interface-spi/

How are CPOL, CPHA and Bitrate Configured for a Host Adapter that is in SPI Slave Mode? (2026, March 4). Total Phase Blog. https://www.totalphase.com/blog/2014/12/cpol-cpha-bitrate-configured-host-adapter-spi-slave-mode/?srsltid=AfmBOoqrkeglvUduj1NAYLYfQZ_w3h8Jc-ilBwJuZ5NGG-J-eJ0kDSUO

Figure 2. Four working mode timing diagram Mode 0: CPOL = 0, CPHA=0. . .. (n.d.). ResearchGate. https://www.researchgate.net/figure/Four-working-mode-timing-diagram-Mode-0-CPOL-0-CPHA0-The-SCK-serial-clock-line-idle_fig2_339088398

Microtecnología. (2022, August 18). Conceptos básicos comunicación SPI [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=CeVmpxBEpXs

Wels. (2018, March 12). #1MinutoDeElectronica - Que es SPI - Wels Theory [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=FzP65txocIM

Bibliografía:

IBM Business Automation Workflow. (2026, January 29). https://www.ibm.com/docs/es/baw/23.0.x?topic=types-state-machines

What are clock signals in digital circuits, and how are they produced? (n.d.). Symmetry Electronics. https://www.symmetryelectronics.com/blog/what-are-clock-signals-in-digital-circuits-and-how-are-they-produced-symmetry-blog/

TheBestPlayer. (2022, September 13). Understanding SPI CPOL and CPHA. Stack Overflow. https://stackoverflow.com/questions/73699021/understanding-spi-cpol-and-cpha

Getting Started with STM32 - How to Use SPI. (n.d.). DigiKey. https://www.digikey.com/en/maker/projects/getting-started-with-stm32-how-to-use-spi/09eab3dfe74c4d0391aaaa99b0a8ee17